

Xhorse 범용 리모컨 시리즈 정리 (XK · XN · XE · XS · XZ)

공통 사항

- 제조사: Xhorse (중국 선전). 이 글의 .co.uk, xhorsevdi.com, vvdishop.com 등은 모두 판매처예요.
- 만드는 장비: VVDI Key Tool, Mini Key Tool, Key Tool Max, Key Tool Plus, VVDI2
- 기본 구성: 대부분 키날과 배터리가 없어요. 따로 사야 해요.
- 근거 표시: [공식] = Xhorse 공식 블로그, 표시 없음 = 판매처 설명

한눈에 비교

시리즈	종류	시동 방식	내장 트랜스폰더	보너스 포인트
XK	유선 리모컨	키를 꽂아 돌림	없음	25
XN	무선 리모컨	키를 꽂아 돌림	순정 NXP 트랜스폰더 (시동용)	40
XE	슈퍼 리모컨	키를 꽂아 돌림	Xhorse 슈퍼칩 (XT27A / XT27B / XT57B) ※ NXP 아님	40
XS	스마트키	버튼 시동	NXP 스마트키 칩 (2953 / 29A1) 또는 Xhorse XM38·XM28 칩	60 (NXP형) / 없음 (XM38형)
XZ	브랜드 전용 기판	대부분 버튼 시동 (일부 폴딩키)	제품별로 다름	없음

칩 정리: 시리즈별로 어떤 칩이 들어 있나

- NXP 칩이 들어 있는 건 XN과 XS(NXP 스마트키)뿐이에요. XE는 NXP가 아니라 Xhorse가 만든 슈퍼칩이에요.
- XN의 NXP 칩과 XS의 NXP 칩은 서로 다른 칩이에요. XN은 시동만 담당하는 트랜스폰더, XS는 스마트키 기능을 칩 하나에 담은 스마트키 전용 칩이에요.

시리즈	칩 제조사	칩	칩이 하는 일	칩 종류 수	지원 / 미지원
XK	—	없음	—	—	시동이 필요하면 칩을 따로 넣음
XN	NXP	순정 NXP 이모빌라이저 트랜스폰더 (정확한 품번은 비공개)	시동(이모빌라이저)만. 리모컨 신호는 별도 회로	1종으로 보임 (모든 XN에 같은 설명·같은 지원 목록, 모델별로 다르다는 자료 없음)	11, 12, 13, 7936, 7937, 7946, 7947XTT (46 계열), 혼다 46·47 / 4D·4C·8A 복사 안 됨
XE	Xhorse	슈퍼칩 XT27A · XT27B · XT57B	시동 (여러 칩을 흉내)	3종	XE 항목의 칩 버전 표 참고

XS	NXP	NCF2953 또는 NCF29A1	스마트키 전용 단일 칩 (키리스 진입·시동 + 리모컨 송신 + 이모빌라이저)	2종 (지원 범위 같음, 어느 모델에 어느 칩 인지는 비공개)	46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49 / 4D-8A 안 됨
	Xhorse	XM38 (범용·토요타·현대), XM28 (구형 토요타)	스마트키 전용 칩	여러 종 (아래 표)	NXP 범위 + 4D-8A (종류별로 다름)
XZ	제품별	XZADM1EN·XZVGM1EN: XT27B / XZKA81EN: 46·47·4A·8A / 나머지: 비공개	브랜드 전용	—	—

XS 스마트키 생성 메뉴의 칩 종류 (Key Tool 기준)

장비 표시	칩	지원	보너스 포인트	모델 예
NXP-SmartKey	NXP 2953 / 29A1	46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49 (4D-8A 안 됨)	60	XSKF01EN, XSKF20/21/30EN, XSMQB1EN, XSCS00EN, XSDFX1/2EN, 킹카드(XSKC), 스마트워치 (SW-007)
XM38-SmartKey (범용)	XM38	NXP 범위 + 4D-8A (토요타 전용 코드 제외)	없음	XSKF31EN, XSGA80EN, XSFO02EN, XSCH01EN, XSPS01EN, XSLR01EN
XM38-TOYOTA	XM38 (토요타용)	토요타 4D-8A-4A + 다른 스마트키 항목도 생성 가능	없음	XST001EN, XST003EN, XST020EN, XSSC 시리즈
XM38-HYUNDAI	XM38 (현대용)	2023년 대리점 글 기준 "아직 미출시"	—	—
XM28-TOYOTA (구형)	XM28	토요타 4D-8A (A9-AA 계열 안 됨). XM38 토요타가 대체	없음	XST000EN

- 신형 XM38 XSKA85EN·XSKA86EN(기아 EV 스타일), XSBEZ2EN(벤츠 스타일), XSMS01EN(마세라티 스타일)은 판매처 설명에 "6A, 8A, 4D, 46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49/5C" 지원으로 적혀 있어요.
- Xhorse 스마트키는 칩을 골라 만드는 게 아니라 차종을 골라 만들어요. 고른 차종 항목에 칩·주파수·버튼 배치가 정해져 있어요. 예: "Remote Program → BYD → Han ID46/4A 433.92 → Generate"

칩 계열 정리: 슈퍼칩(XT)과 스마트키 칩(XM)

- XT 계열과 XM 계열은 서로 다른 칩이에요. XM28 안에 XT27이 들어 있거나, 어느 한쪽이 다른 쪽을 대체하는 관계가 아니에요.
- XT 계열 (슈퍼칩): 키를 꽂아 돌리는 차의 시동 칩(트랜스폰더)을 흉내 내는 칩. XT27A → XT27B → XT57B 순으로 세대가 올라가며 흉내 낼 수 있는 칩이 늘어나요.
- XM 계열 (스마트키 칩): 버튼 시동 차(스마트키)용 메인 칩. 무선 감지·리모컨 송신·시동 칩 기능을 함께 말아요. XM28 → XM38로 세대가 올라갔어요(XM38이 XM28을 대체).
- "슈퍼칩"은 XT 계열만 가리키는 Xhorse 정식 이름(VDI Super Chip)이에요. 판매처가 XM38 스마트키 상품명에 "Super Chip"을 붙이는 경우가 있지만, 상품명에 XM38이 함께 있으면 슈퍼칩이 아니라 XM38 스마트키예요.
- 예: 현대 8A 차라도 키를 꽂는 차 → XT 칩이 든 XE, 버튼 시동 차 → XM38이 든 XS

XK 유선 리모컨	→ 칩 없음 (필요하면 XT 슈퍼칩 단품을 따로 넣음)
XN 무선 리모컨	→ NXP 트랜스폰더 (Xhorse 칩 아님)

XE 슈퍼 리모컨	→ XT27A / XT27B / XT57B	← XT 계열 (슈퍼칩)
XS 스마트키	→ NXP 스마트키 칩 (2953·29A1) 또는 XM28 / XM38	← XM 계열
XZ 브랜드 기판	→ 제품별 (XZADM1EN·XZVGM1EN은 XT27B)	

칩별 정의와 지원 범위 (전체)

칩	제조사·계열	정의 / 들어가는 곳	지원 칩 (전체)	지원 안 함 / 비고
NXP 트랜스폰더	NXP	XN 무선 리모컨에 든 순정 시동 칩 (정확한 품번 비공개)	11, 12, 13, 7936, 7937, 7946, 7947XTT (46 계열), 혼다 46·47	4D, 4C, 8A 복사 안 됨. 혼다 46·47은 XN으로 생성
XT27A	Xhorse · 슈퍼칩 1세대	여러 시동 칩을 흉내 내는 칩. 칩 단품, 초기 XE	11, 12, 13, 7935 (ID33·40~44), 46 (7936·7937·7946), 48, 4C, 4D (60·63·70·80·83·72G·67·69), 4E (64), 8A (토요타 H·현대 8A), 8C (하이마), 8E (아우디·혼다)	47, 49, 4A, MQB ✕ (Xhorse 비교 표). 일부 판매처는 47·49 표기
XT27B	Xhorse · 슈퍼칩 개선판	XT27A 개선판. 칩 단품, XEB510EN, XEPG00EN, XZADM1EN, XZVGM1EN	XT27A 전부 + 47, 49, 4A, MQB48 (46 개 선)	MQB49(5C) 표기 없음
XT57B	Xhorse · 슈퍼칩 2세대	XT27A·XT27B 후속. 칩 단품, 신형 XE (XEB520EN, XEKF30/31EN, XEDS21EN, XEPG20EN)	11, 12, 13, 7935 (33·40~44), 46 (7936·7937·7946·7947), 47 (7938), 48, 49 (7939), 4A, 4C, 4D (DST40/80 포함), 4E (64), 5C (MQB49), 8A, 8C, 8E, MQB48	VVDI2에서 사용 불가 (Key Tool 계열 사용)
NXP 스마트키 칩 (2953 / 29A1)	NXP (NCF2953 / NCF29A1)	1세대 XS 스마트키의 스마트키 전용 단일 칩 (키리스 + 리모컨 + 시동). 킵카드·스마트워치 포함	46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49	4D, 8A ✕. 보너스 60점
XM28	Xhorse · 스마트키 칩 1세대	구형 토요타 전용 스마트키 칩 (XST000EN)	토요타 4D, 8A	A9·AA 계열 (0410·0010 보드) ✕. XM38 토요타형으로 대체
XM38 범용	Xhorse · 스마트키 칩 2세대	XM38 범용 스마트키 (XSKF31EN, XSGA80EN, XSFO02EN, XSCH01EN, XSPS01EN, XSLR01EN 등)	46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49 + 4D, 8A	토요타 전용 코드 ✕. 보너스 없음
XM38 토요타형 (TOY.T)	Xhorse · XM38	토요타·렉서스용 XM38 (XST001EN, XST003EN, XST020EN, XSSC 시리즈)	토요타 4D (98·94·D4·9F·34·F0·78·F1), 8A (88·A8·A9·AA·39·F3·F4·BA·B8), 4A + NXP 범위(46·47·48·49·4A·MQB) + 다른 Xhorse 스마트키 항목	보너스 없음
XM38 신형 (6A 표기 모델)	Xhorse · XM38	XSKA85EN·XSKA86EN (기아 EV형), XSBEZ2EN (벤츠형), XSMS01EN (마세라티형). 칩 이름은 그대로 "XM38"	6A, 8A, 4D, 46, 47, 48, 49, 4A, MQB48, MQB49/5C	기존 XM38 모델에는 6A 표기 없음
XM38 현대형	Xhorse · XM38	현대·기아 8A 전용으로 예고	—	2023년 대리점 글 기준 "미출시"

- 재사용: XT27A·XT27B·XT57B 모두 "rewrite, reusable, never lock". 재사용하려면 장비 특수 기능에서 리셋 (Reset VVDI super chip)하거나 바로 다른 종류로 지정해요. 횟수 제한은 공개돼 있지 않아요.

- 판매처끼리 다른 부분: XT27A의 47·49 (Xhorse 비교표 ✕, 일부 판매처 ○), XT27B의 49·MQB48 (Xhorse 비교표 ○, ABKEYS는 XT57B만 된다고 표기). 확실히 하려면 장비에서 그 차종을 골랐을 때 칩 목록에 뜨는지 확인하세요.

1. XK: 유선 리모컨

- 특징: 리모컨을 만들 때 장비와 케이블로 연결해야 해요. 가장 싸요.
- 모양: 폴딩키, 고정형 리모컨 키, 차고문 리모컨이 있어요.
- 트랜스폰더: 없음 [공식: "without transponder"]
 - 시동이 필요하면 칩을 따로 넣어야 해요. 예: XT27, XT57B 슈퍼칩, 순정 칩
- 용도: 리모컨 기능만 필요할 때, 리모컨과 시동 키가 분리된 차, 차고문
- 모델 예시: XKB510EN(VW B5), XKF001EN(포드), XKDS20EN(DS), XKHO01EN/20EN(혼다 폴딩), XKKF05EN(기아 폴딩), XKTO02EN(토요타), XKXH03EN(차고문)

2. XN: 무선 리모컨

- 특징: 케이블 없이 무선으로 만들어요. 순정 NXP 트랜스폰더 내장 [공식]
- 트랜스폰더 [공식 목록: "11, 12, 13, 7936, 7937, 7947XTT, 7946 등"]

표기	칩 계열	ID
11, 12	Temic	ID11, ID12
13	Megamos	ID13
7936	NXP Hitag2 (단독 트랜스폰더)	ID46
7937	NXP Hitag2 Extended	ID46 계열
7946	NXP Hitag2 + 리모컨 일체형	ID46
7947 (XTT)	NXP Hitag2 계열, 리모컨 일체형	ID46 계열

- 공식 설명: "46, 47 계열과 일부 13 칩 차종 지원. 혼다 46과 47은 반드시 무선 리모컨(XN)으로 생성해야 함"
- 지원 안 함: 4D, 48, 8A, 4C, 4E (공식 목록에 없고 XE 쪽에만 있음)
- 목록에 없음: 49, 4A, MQB
- 모델 예시: XNFO01EN(포드 폴딩), XNHO00EN(혼다), XNHYO2EN(현대 폴딩), XNTO00EN(토요타), XNDS00EN(DS), XNAU01EN(아우디), XNBU01EN(GM), XNLEX0EN(렉서스), XNSZ01EN/02EN(스즈키)

3. XE: 슈퍼 리모컨

- 특징: 무선으로 만들어요. 슈퍼칩 내장. 지원 칩이 가장 많은 일반 리모컨이에요.
- 트랜스폰더 (칩 버전별)

칩 버전	지원 트랜스폰더	모델 예시
XT27A	11, 12, 13, 7935, 46 (7936 등), 48, 4C, 4D, 4E, 8A, 8C, 8E (47·49는 ✕, 일부 판매처는 표기)	XEDS01EN, XEFO01EN, XEKF21EN 등
XT27B	XT27A 전부 + 47, 49, 4A, MQB48 (46 개선)	XEB510EN, XEPG00EN
XT57B (XT27A·XT27B 후속)	XT27B 이상 (+ 5C/MQB49). VVDI2에서는 사용 불가	XEB520EN, XEKF30EN/31EN, XEDS21EN, XEPG20EN

- 판매처가 밝힌 적용 차종: 토요타 8A, 현대 8A, 하이마 8C, 혼다 8E, 4D 전체, 48 전체, 46 계열
- 예외: 혼다 46/47은 XN으로 만들어야 해요.
- 모델 예시: XEF001EN / XEF021EN(포드 폴딩, 구형 / 신형), XEDS01EN / XEDS21EN(DS), XEB510EN / XEB520EN(VW B5), XEMQB1EN / XEDM24EN(MQB), XEKF20EN / 21EN / 30EN(나이프 스타일), XELEX0EN(렉서스)
- 4A가 필요하면 XT27B나 XT57B 버전인지 꼭 확인하세요.

4. XS: 스마트키

- 특징: 버튼 시동 차량용. 비상용 키날이 들어 있는 모델이 많아요.
- 트랜스폰더 (종류별)

종류	내장 칩	지원	지원 안 함
NXP 스마트키 (구형)	NXP 2953 또는 29A1	46, 47, 4A, MQB48, MQB49 (판매처에 따라 48, 49 추가)	4D, 8A
XM38 범용	XM38 칩	NXP 스마트키 지원 칩 전부 + 4D, 8A	토요타
XM38 TOY.T	XM38 칩	XM38 범용 전부 + 토요타 4D, 8A, 4A	—
XM28 (구형 토요타)	칩 2개	토요타 4D, 8A	토요타 A9, AA 계열

- XM38 TOY.T가 지원하는 토요타 세부 칩: 4D (98/94/D4/9F/34/F0/78/F1), 8A (88/A8/AA/39/F3/F4/BA/B8), 4A
- 모델 예시
 - NXP 스마트키: XSKF01EN, XSKF20EN/21EN, XSCS00EN, XSMQB1EN, XSDFX1EN
 - XM38 범용: XSFO02EN(포드), XSCH01EN(크라이슬러), XSSBROEN(스바루), XSGA80EN(VW), XSJP01EN(지프), XSPS01EN(포르쉐), XSLR01EN(랜드로버)
 - XM38 TOY.T: XSTO01EN, XSTO20EN
- 기타 XS 제품: 블루투스 디지털 키(XSBTK0EN), BMW 오토바이 XM38(XSBMM0GL / XSBM90GL), 벤츠 FBS3 키리스 기판(XSBZ01EN)

5. XZ: 브랜드 전용 기판

- 특징: 특정 브랜드만 만들 수 있는 기판이에요. 그 브랜드 키 모양 셀에 맞게 만들어졌어요.
 - 판매처 원문: "XK 혼다 기판으로도 이 리모컨을 만들 수는 있지만, 이 셀에는 들어가지 않는다"
- 판매 형태: 기판만 판매하는 게 기본이에요. 일부 모델은 셀 포함 버전이 있어요.
 - 함께 파는 셀은 로고 없는 애프터마켓 셀이나 Xhorse 셀이에요.
 - 순정(OEM) 셀에 들어간다는 공식 확인은 없어요.
- 트랜스폰더 (모델별)

모델	브랜드	키 종류	칩
XZKA81EN	현대·기아	스마트키 (3버튼)	46, 47, 4A, 8A
XZKA82EN	현대·기아	스마트키 (측면 4버튼)	미기재
XZKA83EN	현대·기아	스마트키 (3버튼)	미기재
XZHY84EN	현대	스마트키 (3버튼)	미기재

XZADM1EN	아우디	MQB48 폴딩키	XT27B 내장
XZVGM1EN	폭스바겐	MQB48 폴딩키	XT27B 내장
XZBT40EN~44EN	혼다	스마트키 (2~5버튼, 차종·연식별)	미기재
XZBT51EN	혼다	스마트키 (4버튼)	미기재
XZBTM1EN	혼다 오토바이	스마트키 (3버튼)	미기재
XZMZD6EN, XZMZD8EN	마쓰다	스마트키	미기재
XZPG00EN	푸조·시트로엥·DS	스마트키	미기재

- 아우디·VW XZ는 Johnson/JCI 계기판 차량을 지원하지 않아요.
- 리모컨 데이터베이스를 V308 이상으로 업데이트해야 해요.

6. 벤츠 BE Key (XNBZ01EN 등): XZ와 무엇이 다른가

- 모델번호가 XN으로 시작하지만 일반 XN 무선 리모컨과 다른 벤츠 전용 제품이에요.
- 대상: 1997~2015년 벤츠, 키를 꽂아 돌리는 적외선 키(EIS, FBS3)
- 작업 방식: VVDI MB로 차에서 데이터를 읽고 → 키 비밀번호를 온라인 계산(토큰 사용) → BE Key에 키 파일을 써 넣어요. 리모컨 생성 목록에서 차종을 고르는 방식이 아니에요.
- 보너스: 1개 200포인트 = VVDI MB 토큰 1개 (키 추가 계산 1토큰, 분실 2토큰)
- 주파수: 315 / 433MHz를 VVDI MB 소프트웨어로 변경
- 구성: XNBZ01EN = 기판만, XNBZT1GL = 리모컨 쉘 포함, XNBZ03EN = 스마트키 모양 쉘 포함 3버튼

항목	BE Key (XNBZ...)	XZ
대상	벤츠 1997-2015 적외선 키	혼다, 현대·기아, 마쓰다, 푸조, 아우디·VW MQB 등 브랜드 별
작업 장비	VVDI MB	Key Tool 계열 (리모컨 생성 → 차에 등록)
작업 방식	차 데이터 읽기 → 비밀번호 계산 → 키에 쓰기	리모컨 생성 목록에서 그 브랜드 차종 선택
보너스 포인트	200점 (= MB 토큰 1개)	없음
공통점	둘 다 특정 브랜드 전용 기판이고, 다른 브랜드에는 못 써요	

- XSBZ01EN과 구분: XSBZ01EN은 같은 벤츠 FBS3용이지만 키리스(스마트키) 기판이에요. BE Key는 꽂아서 돌리는 키예요.

참고: 트랜스폰더 표기 읽는 법

표기	해당 ID / 칩	주요 용도
11, 12 / 13	Temic / Megamos	구형 차량
7935	ID33, 40~44	구형 유럽차
7936, 7937, 7946, 7947	ID46 (Hitag2 계열)	다수 브랜드
7938 / 47	ID47 (Hitag3)	혼다, 현대·기아 등
7939 / 49	ID49 (Hitag Pro)	포드, VW 등

4A	Hitag AES	2019년 이후 현대·기아, 닛산 등
4D	ID60, 63, 70, 80, 72G, 67, 69 등 (TI)	토요타, 현대 구형 등
4C / 4E	구형 토요타 / ID64	
48	ID48 (Megamos Crypto)	VW, 혼다
8A	TI AES (토요타 H칩, 현대 8A)	토요타, 현대·기아
8C / 8E		하이마 / 아우디, 혼다
MQB48 / MQB49		VW 그룹 MQB

쓰시는 칩(46, 47, 8A, 6A) 기준 구매 가이드

작업	추천
키를 쫓는 혼다 (46/47)	XN
키를 쫓는 그 밖의 차 (46/47/8A)	XE
키를 쫓는 차에 4A까지 필요	XE 중 XT27B 또는 XT57B 버전
스마트키 (토요타 제외)	XM38 범용
스마트키 (토요타)	XM38 TOY.T
현대·기아 스마트키를 순정 모양으로	XZKA81EN (46/47/4A/8A) 등 현대·기아 XZ

아직 확인되지 않은 것

1. 6A: Xhorse 공식 자료에는 아직 없지만, 신형 XM38(XSKA85EN-86EN, XSBEZ2EN, XSMS01EN) 판매처 설명에는 6A 지원이 적혀 있어요. CN7이 되는지는 장비에서 차종을 선택해 확인하세요.
2. XN이 4A를 지원하는지는 공식 목록에 없어요.
3. XZ 기판이 진짜 순정 셀에 맞는지는 공식 확인이 없어요. 국내 총판에 문의하거나 실측해서 확인하세요.
4. XZ 모델 대부분의 칩 종류는 판매처에 적혀 있지 않았어요.
5. XN의 정확한 NXP 칩 품번과 XS NXP 스마트키 중 어느 모델이 2953이고 어느 모델이 29A1인지는 공개 자료가 없어요.

Sources

- Xhorse 공식 블로그 – VVDI Universal Remote: <https://xhorseglobal.blogspot.com/2020/05/vdi-wireless-remote.html>
- How to distinguish Xhorse VVDI remote types – xhorsevdi.com: <https://www.xhorsevdi.com/info/how-to-distinguish-xhorse-vdi-remote-types.html>
- Difference between super remote and wire/wireless remote – xhorse.co.uk: <https://www.xhorse.co.uk/service/what-is-difference-between-xhorse-super-remote-and-xhorse-wireless-remote-key.html>
- Wireless Remote XN Series – xhorsestore.co.uk: <https://www.xhorsestore.co.uk/wholesale/xhorse-keys-and-chips/wireless-remote-xn-series/>
- Super Remote XE Series – xhorsestore.co.uk: <https://www.xhorsestore.co.uk/wholesale/xhorse-keys-and-chips/super-remote-xe-series/>
- XS Series Smartkey Remote – xhorse.co.uk: <https://www.xhorse.co.uk/wholesale/vdi-remote-keys/xs-series-smartkey-remote/>
- XZ Series Special Remote PCB – xhorse.co.uk: <https://www.xhorse.co.uk/wholesale/vdi-remote-keys/xz-series-special-remote-pcb-exclusively/>
- Xhorse XZ HONDA Remote PCB Boards New Release – blog.xhorse.co.uk: <http://blog.xhorse.co.uk/xhorse-xz-honda-remote-pcb-boards-new-release/>
- XZKA81EN 46 47 4A 8A – vvdishop.com: <https://www.vvdishop.com/wholesale/xhorse-xzka81en-key-pcb-for-hyundai-kia.html>

- XZADM1EN – xhorse.co.uk: <https://www.xhorse.co.uk/wholesale/xhorse-xzadm1en-special-pcb-board-exclusively-for-audi.html>
- XZVGM1EN – xhorse.co.uk: <https://www.xhorse.co.uk/wholesale/xhorse-xzvgm1en-special-pcb-board-exclusively-for-volkswagen.html>
- XM28 vs XM38 – xhorsestore.co.uk: <https://www.xhorsestore.co.uk/service/what-is-the-difference-between-xhorse-toyota-key-xm28-and-xm38.html>
- XT27A Super Chip – UHS Hardware: <https://www.uhs-hardware.com/products/xhorse-xt27a-cloneable-wedge-universal-transponder-chip-vvdi-tools>
- Xhorse XT57B Super Chip – xhorsevdi.com: <https://www.xhorsevdi.com/wholesale/xhorse-xt57b-super-chip.html>
- HITAG Classification – scorpio-lk.com: http://www.scorpio-lk.com/downloads/Tango/HITAG_Classification.pdf
- PCF7946 Datasheet – alldatasheet.com: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132655/PHILIPS/PCF7946.html>
- Xhorse Universal Smart Remote Comparison (생성 메뉴 5종) – blog.xhorsevdi.com: <http://blog.xhorsevdi.com/xhorse-universal-smart-remote-comparison/>
- How to choose Xhorse XM38 Remote Key (2023-02) – blog.xhorsevdi.com: <http://blog.xhorsevdi.com/how-to-choose-xhorse-xm38-remote-key/>
- Xhorse VVDI Super Chip XT27 vs. NXP Chip (2019) – blog.vvdishop.com: <http://blog.vvdishop.com/xhorse-vvdi-super-chip-xt27-vs-nxp-chip/>
- NXP NCF29A1 제품 소개 – nxp.com: <https://www.nxp.com/products/security-and-authentication/secure-car-access/tiny-single-chip-passive-keyless-entry-go-solution:NCF29A1MHN>
- VVDI BE Key Pro XNBZ01EN – xhorsevdi.com: <https://www.xhorsevdi.com/wholesale/xhorse-vvdi-be-key-pro-for-benz.html>
- VVDI BE Key Pro 포인트·토큰 – vvdishop.com: <https://www.vvdishop.com/wholesale/xhorse-vvdi-be-key-pro.html>
- VVDI Super Chip XT27A/XT27B User Guide (비교표·재사용) – eobdtool.co.uk: <https://www.eobdtool.co.uk/service/vvdi-super-chip-xt27a-xt27b-user-guide.html>
- XT57B Super Chip (Update of XT27A) – xhorsetool.com: <https://www.xhorsetool.com/wholesale/xhorse-xt57b-super-chip.html>
- XT27A vs XT27B vs XT57B 비교 – abkeys.com: <https://abkeys.com/blogs/news/xhorse-xt27a-vs-xt27b-vs-xt57b-complete-super-chip-comparison-guide-2026>